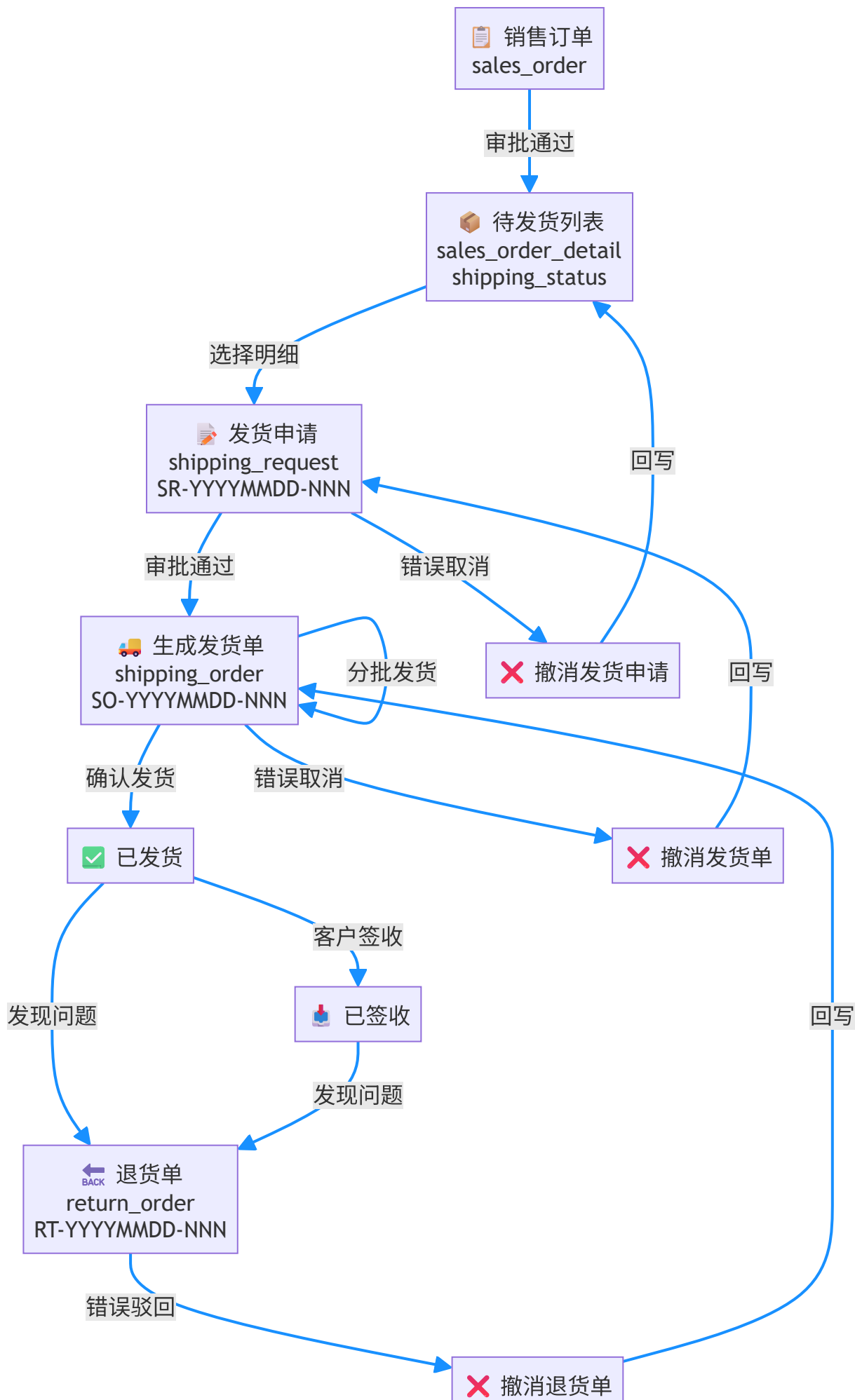


销售管理 — 从订单到发货到退货全流程方案

基于代码分析 + 缺失环节补充设计 · P0/P1/P2/P3 全部已完成 · 最后更新: 2026-04-23



一、全局流程总览



1234

二、单据编号规则

单据	编号格式	示例
销售订单	SO-YYYYMMDD-NNN	SO-20260423-001
发货申请	SR-YYYYMMDD-NNN	SR-20260423-001
发货单	SO-YYYYMMDD-NNN	SO-20260423-001
退货单	RT-YYYYMMDD-NNN	RT-20260423-001

三、数据模型 (ER 图)

sales_order		
NVARCHAR	sales_order_number	PK
NVARCHAR	customer_number	
NVARCHAR	approval_status	
NVARCHAR	order_status	

1-N 订单明细

sales_order_detail		
INT	id	PK
NVARCHAR	sales_order_number	FK
NVARCHAR	item_number	
DECIMAL	order_quantity	
NVARCHAR	status	
NVARCHAR	shipping_status	
NVARCHAR	production_status	
NVARCHAR	return_status	
DECIMAL	shipped_quantity	
DECIMAL	refunded_quantity	

1-N 发货申请

shipping_request_detail

shipping_request		
NVARCHAR	request_number	PK
NVARCHAR	customer_number	
NVARCHAR	status	

1-N 申请明细

1-N 可分批发货

shipping_order		
NVARCHAR	shipping_order_number	PK
NVARCHAR	request_number	FK
NVARCHAR	status	

1-N 发货明细

shipping_order_detail

1-N 批次

shipping_order_batch

return_order		
NVARCHAR	return_order_number	PK
NVARCHAR	shipping_order_number	FK
NVARCHAR	type	
NVARCHAR	status	

1-N 退货关联

1-N 退货明细

return_order_detail

1-N 退货批次

--



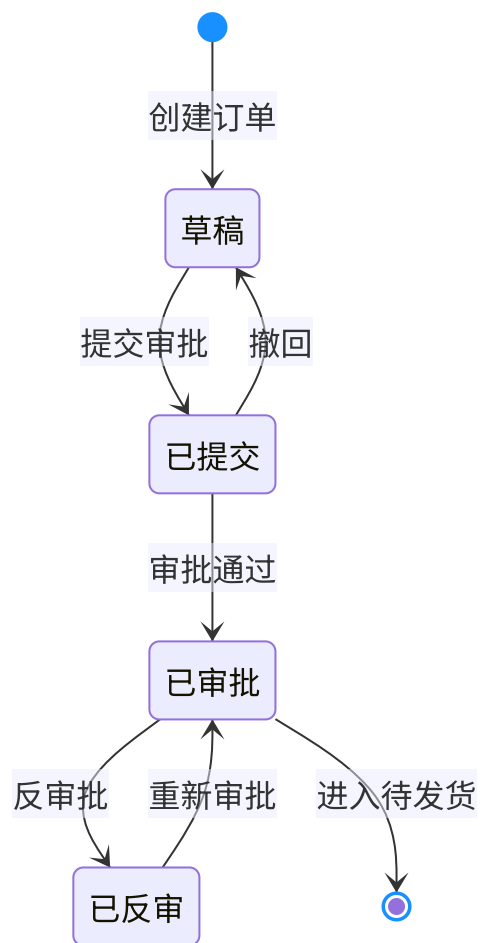
四、销售订单多维状态体系

订单头 2 个状态：approval_status（审批状态）+ order_status（订单状态：生产中→已完成）
明细行 4 个状态：status（行状态）+ shipping_status（发货状态）+ production_status（生产状态）+ return_status（退货状态）

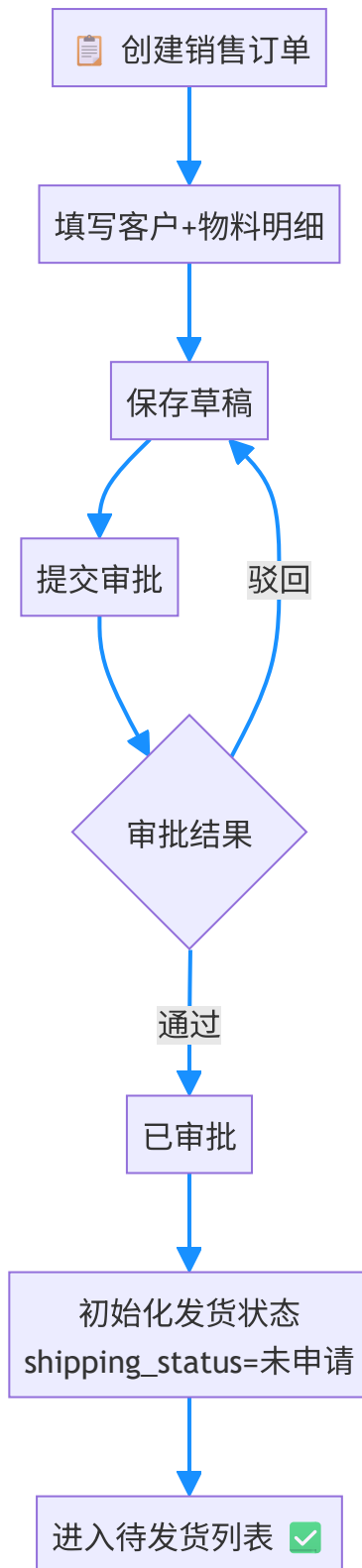
维度	字段	状态值	触发时机
审批状态	approval_status	草稿 → 已审批 → 已反审	审批 workflow
订单状态	order_status	生产中 → 已完成	全部行已完成时自动汇总
行状态	status	进行中 → 已完成	全部发货/超额发货时自动完成
发货状态	shipping_status	未申请 → 部分发货 → 全部发货 → 超额发货	发货申请/发货单/退货各环节回写
生产状态	production_status	未加入计划 → 待排产 → 计划中 → 待生产 → 生产中 → 生产完成	计划/派发/领料/报工各环节单向递进
退货状态	return_status	未申请 → 未退货 → 部分退货 → 全部退货	退货确认后自动计算

五、阶段一：销售订单下达与审批

5.1 审批状态机



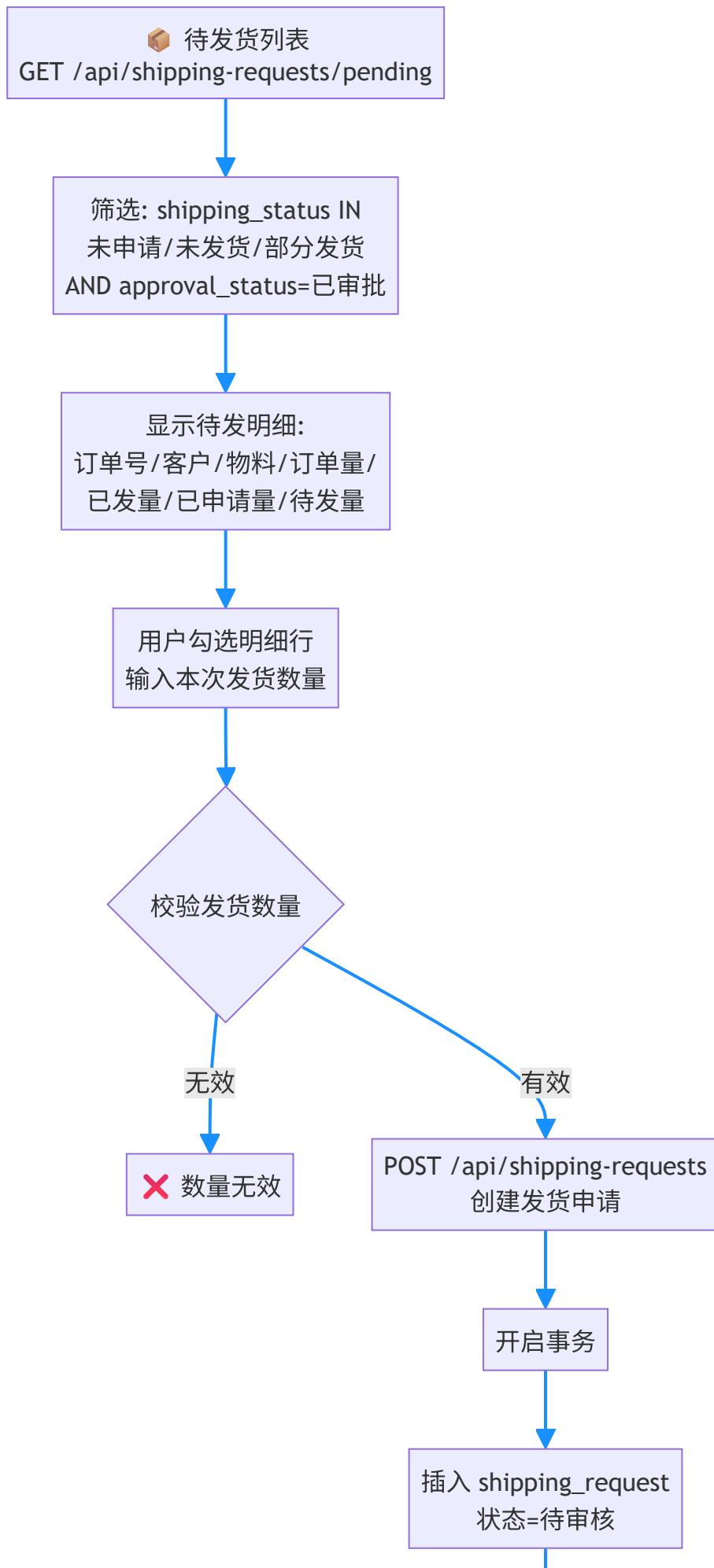
5.2 流程

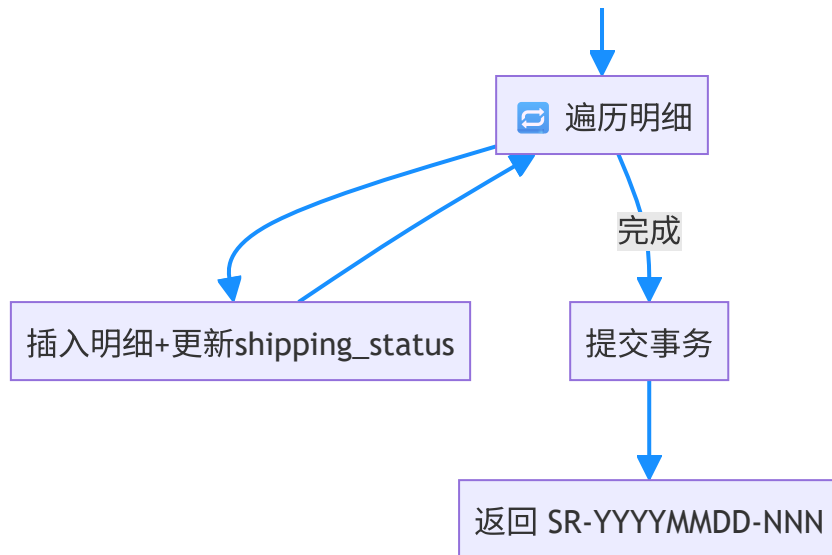


六、阶段二：待发货 → 发货申请

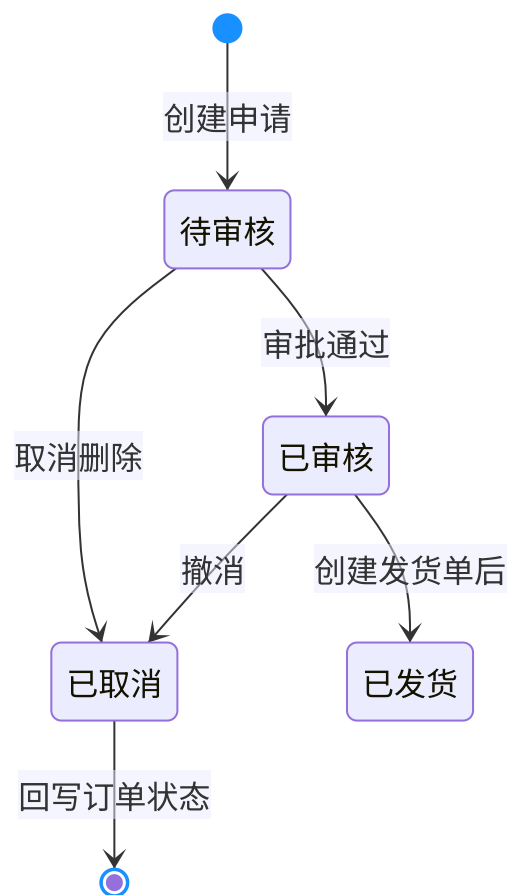
待发数量 = $\text{MAX}(0, \text{order_quantity} - \text{refunded_quantity} - \text{shipped_quantity})$

建议发货量 = $\text{MAX}(0, \text{order_quantity} - \text{refunded_quantity} - \text{shipped_quantity} - \text{applied_quantity})$

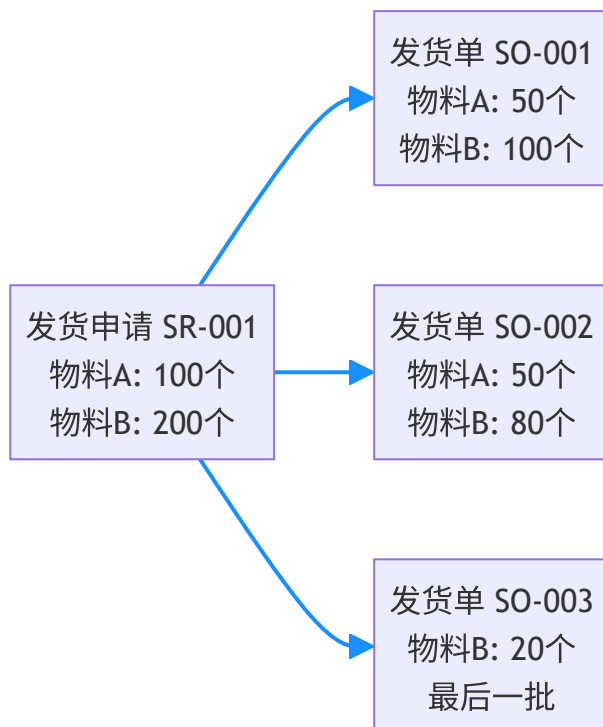


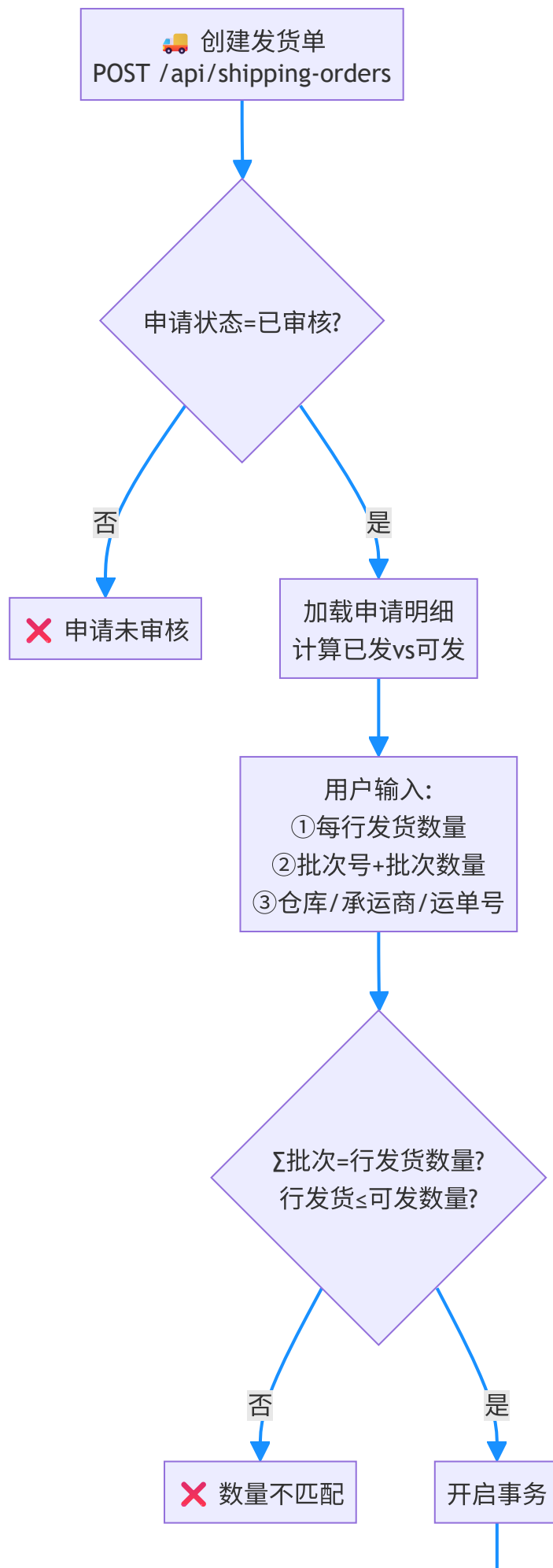


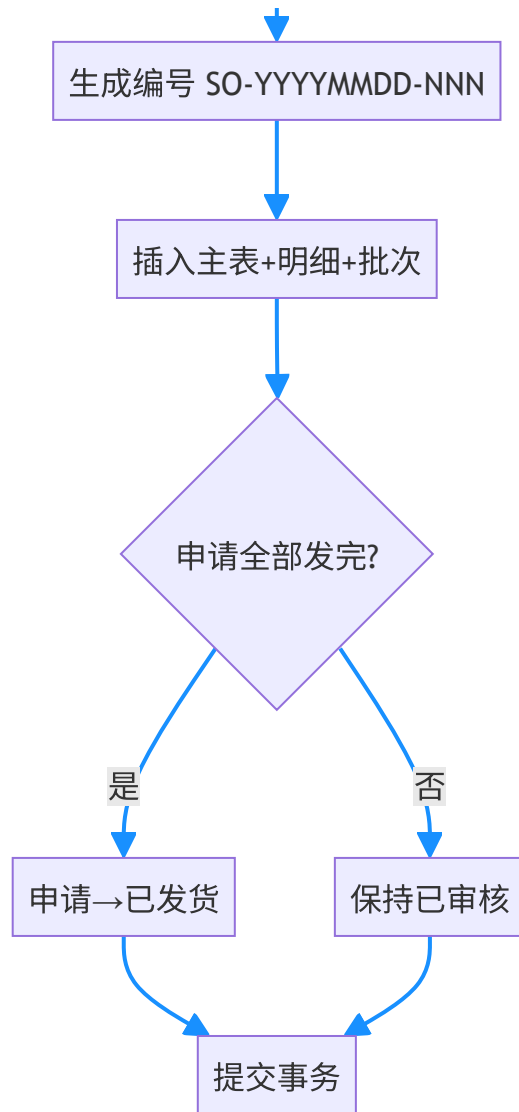
6.1 发货申请状态机



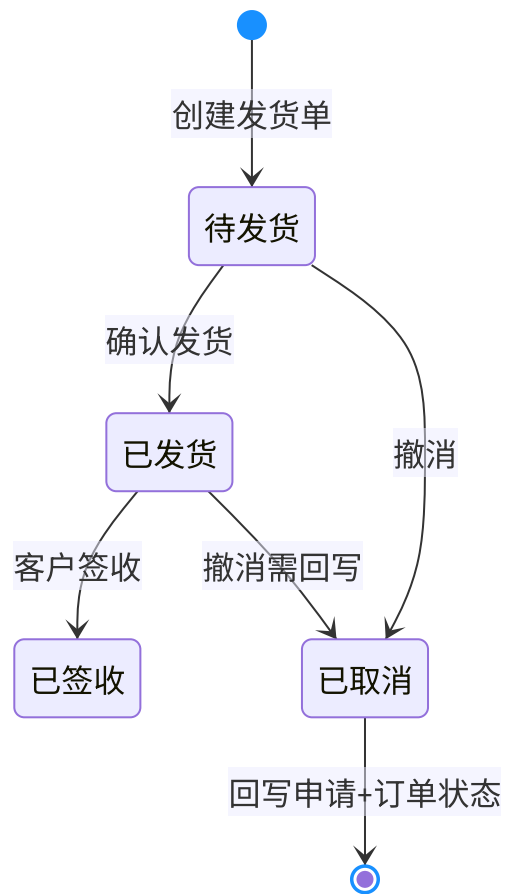
七、阶段三：发货申请 → 发货单（分批）







7.1 发货单状态机

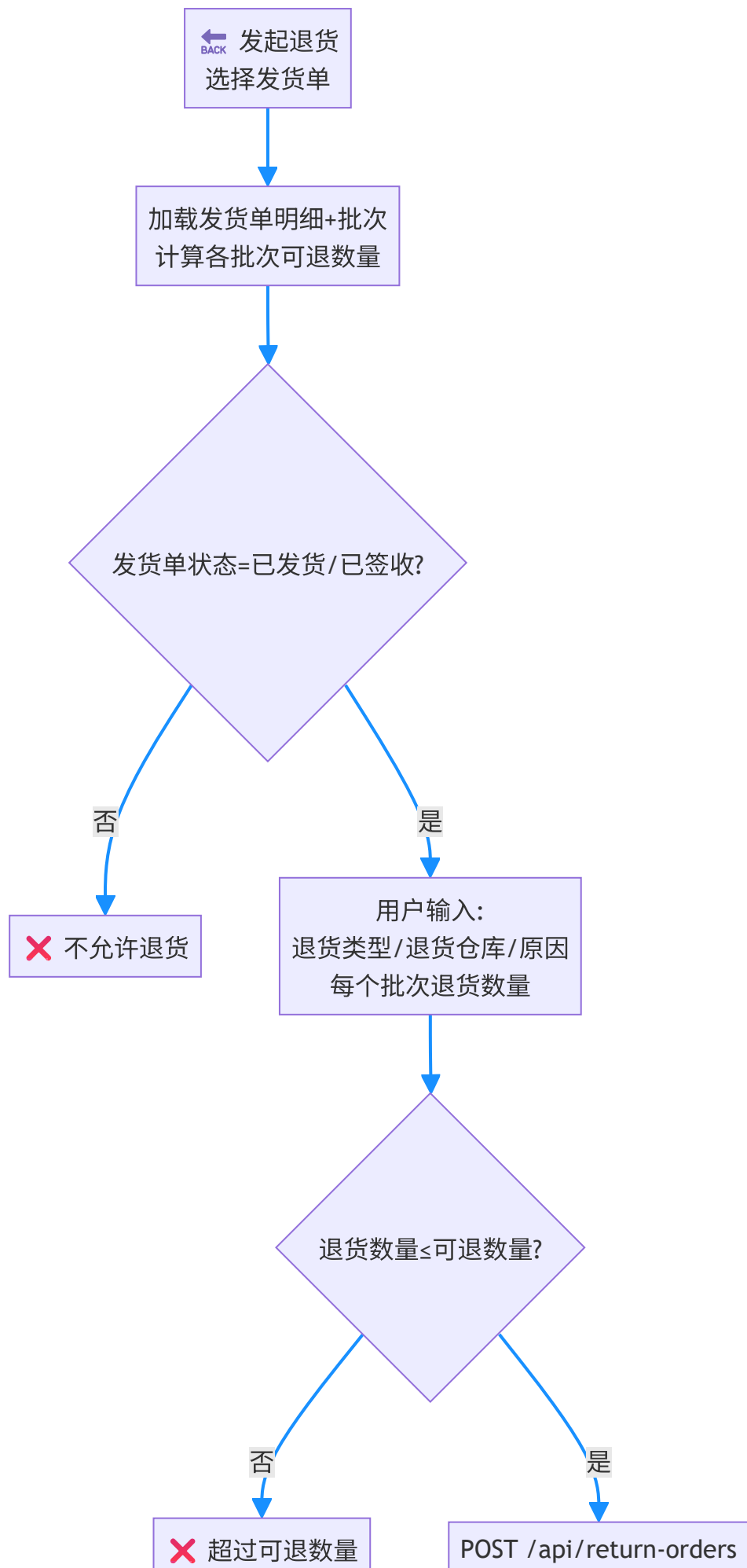


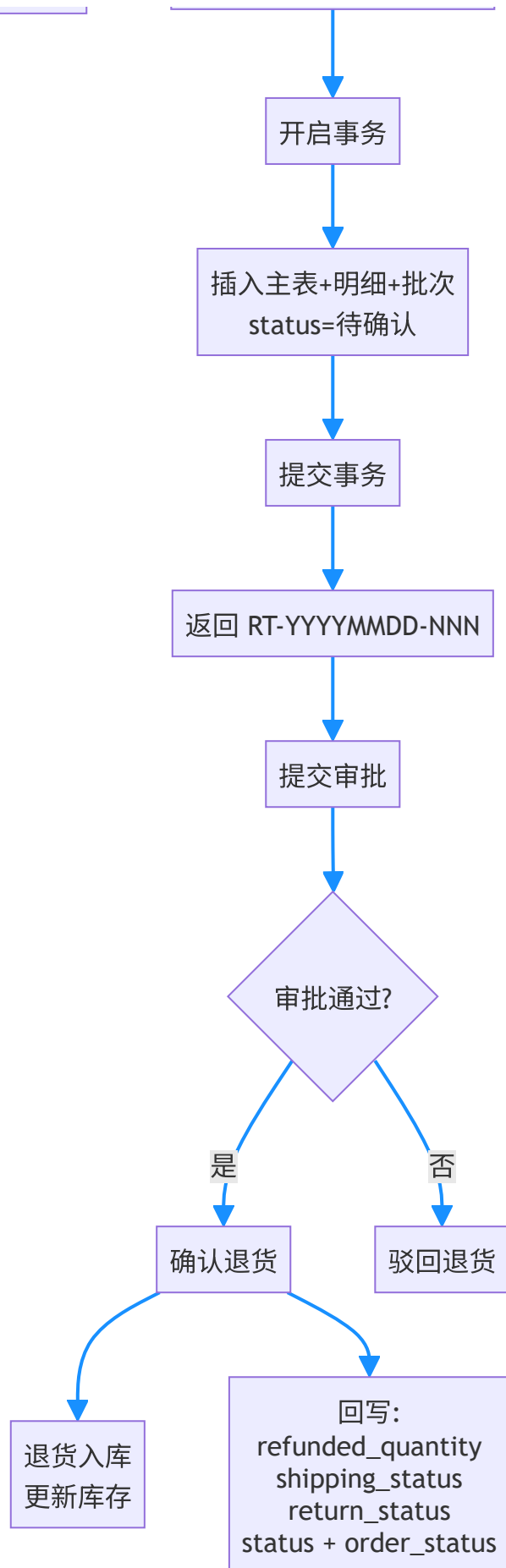


八、阶段四：退货管理

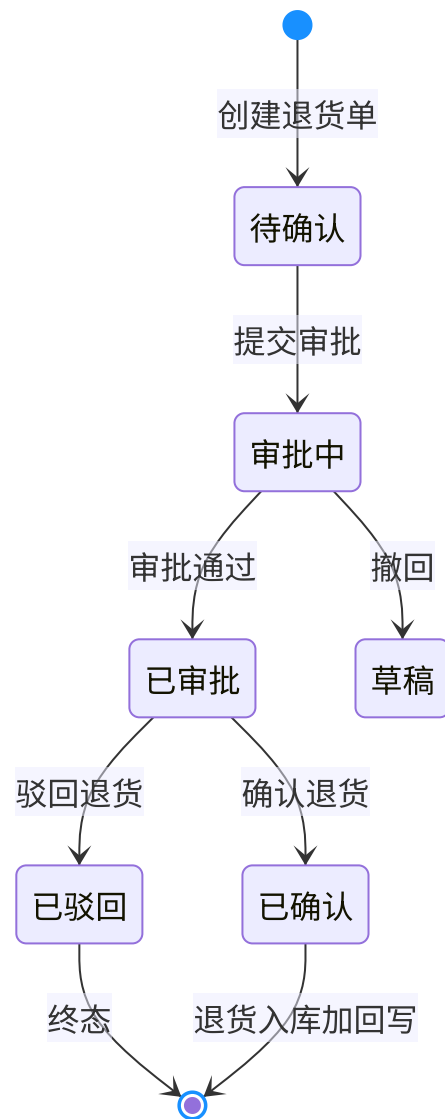
退货条件：发货单状态 IN ('已发货', '已签收')

可退数量 = 发货批次数量 - Σ 已退数量(排除已驳回)



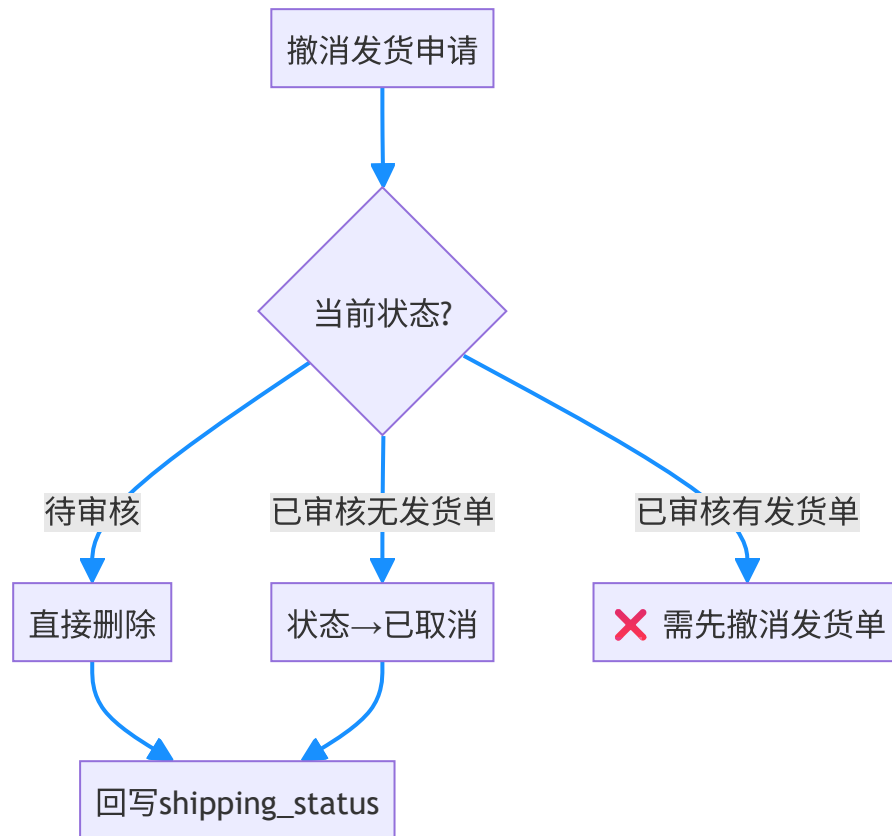


8.1 退货单状态机

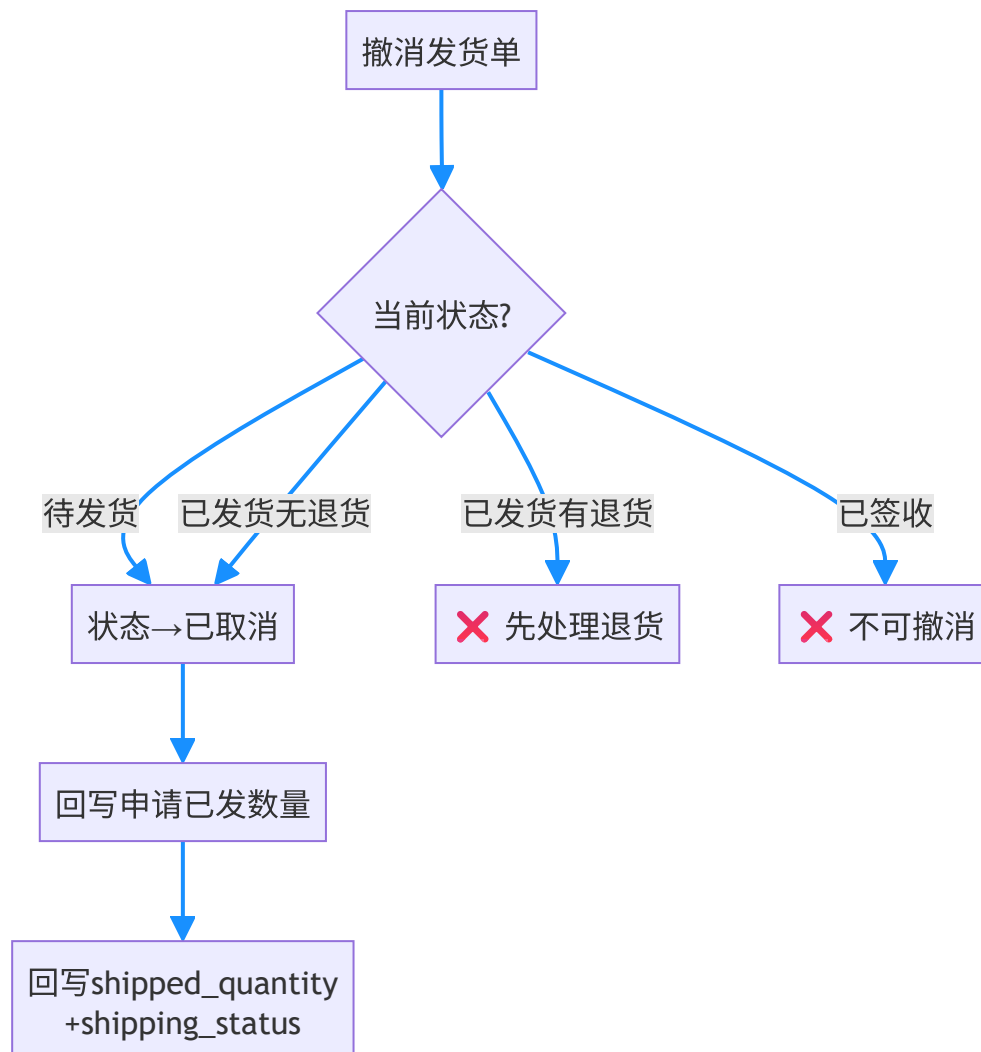


九、撤消/删除 — 回写逻辑

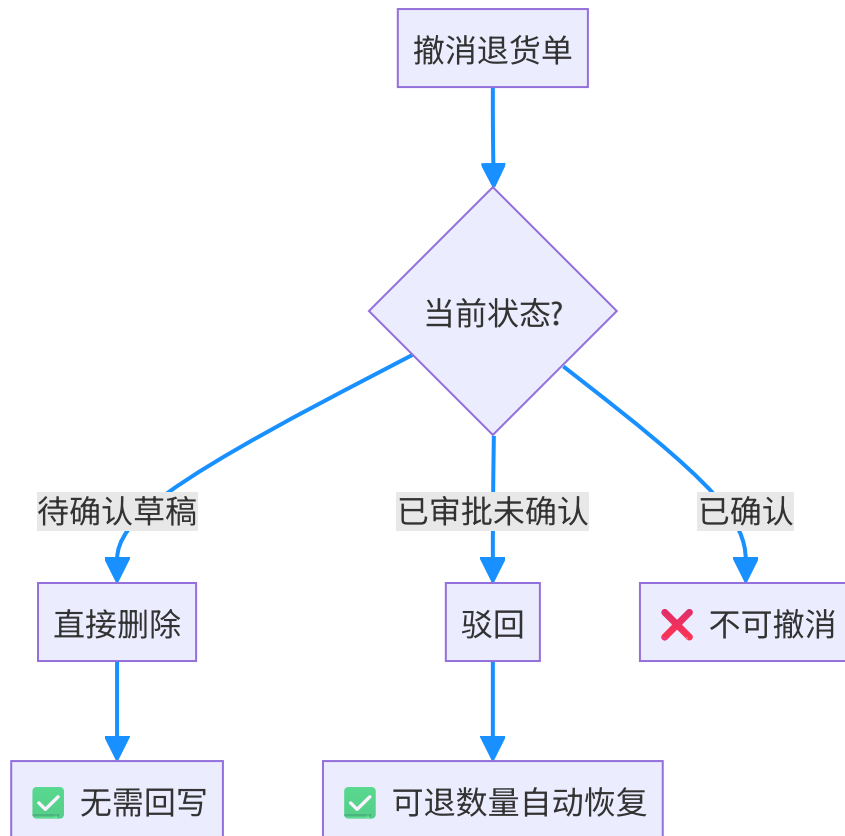
9.1 撤消发货申请



9.2 撤消发货单



9.3 撤消退货单



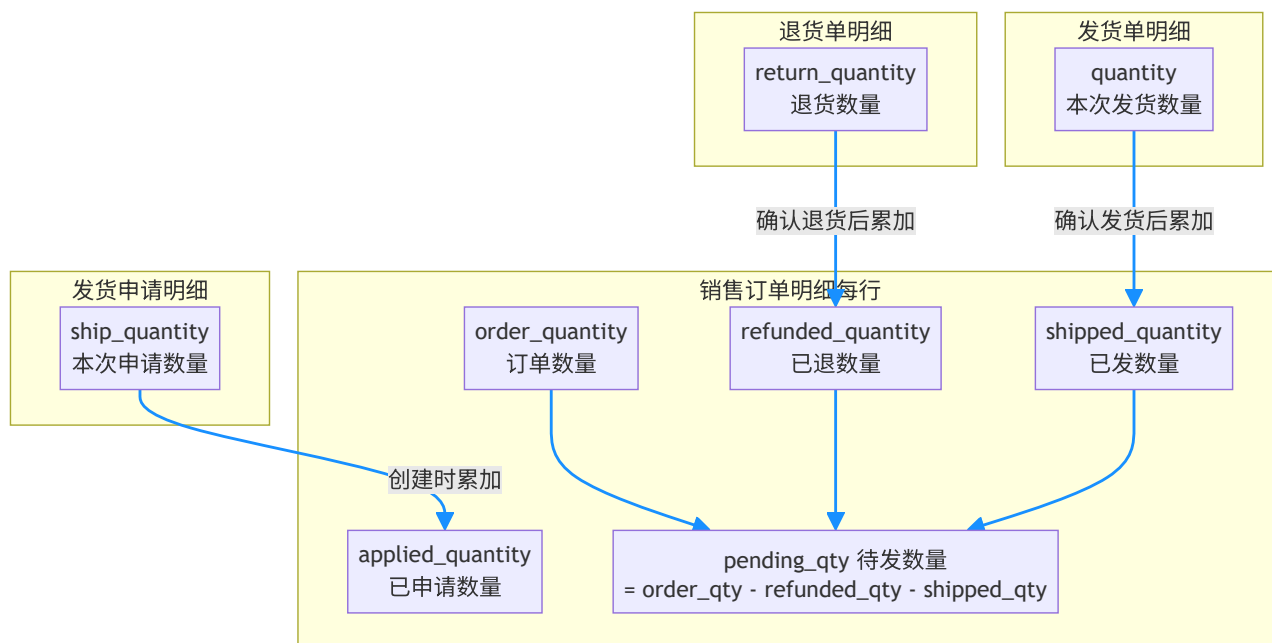
shipping_status 回写公式（统一逻辑）：

优先看实发净量： $\text{net_shipped} = \text{shipped_quantity} - \text{refunded_quantity}$

$\text{net_shipped} \geq \text{order_quantity} \rightarrow$ '全部发货' 或 '超额发货'

$\text{net_shipped} > 0 \rightarrow$ '部分发货' | 再看申请量： $\text{applied} > 0 \rightarrow$ '部分发货' | 否则 $\rightarrow$ '未申请'

十、核心量级关系



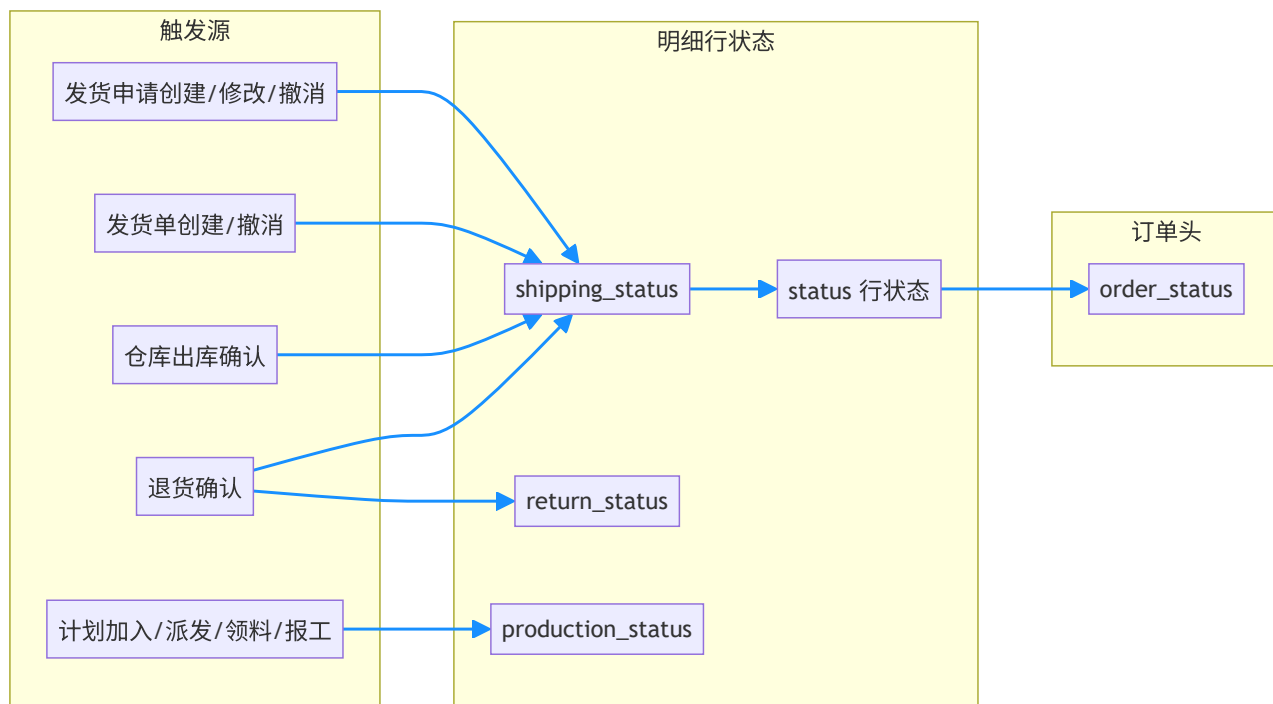
关键不变式:

$\text{shipped_quantity} = \sum(\text{所有已确认发货单的发货数量})$

$\text{refunded_quantity} = \sum(\text{所有已确认退货单的退货数量})$

$\text{实际净发} = \text{shipped_quantity} - \text{refunded_quantity}$

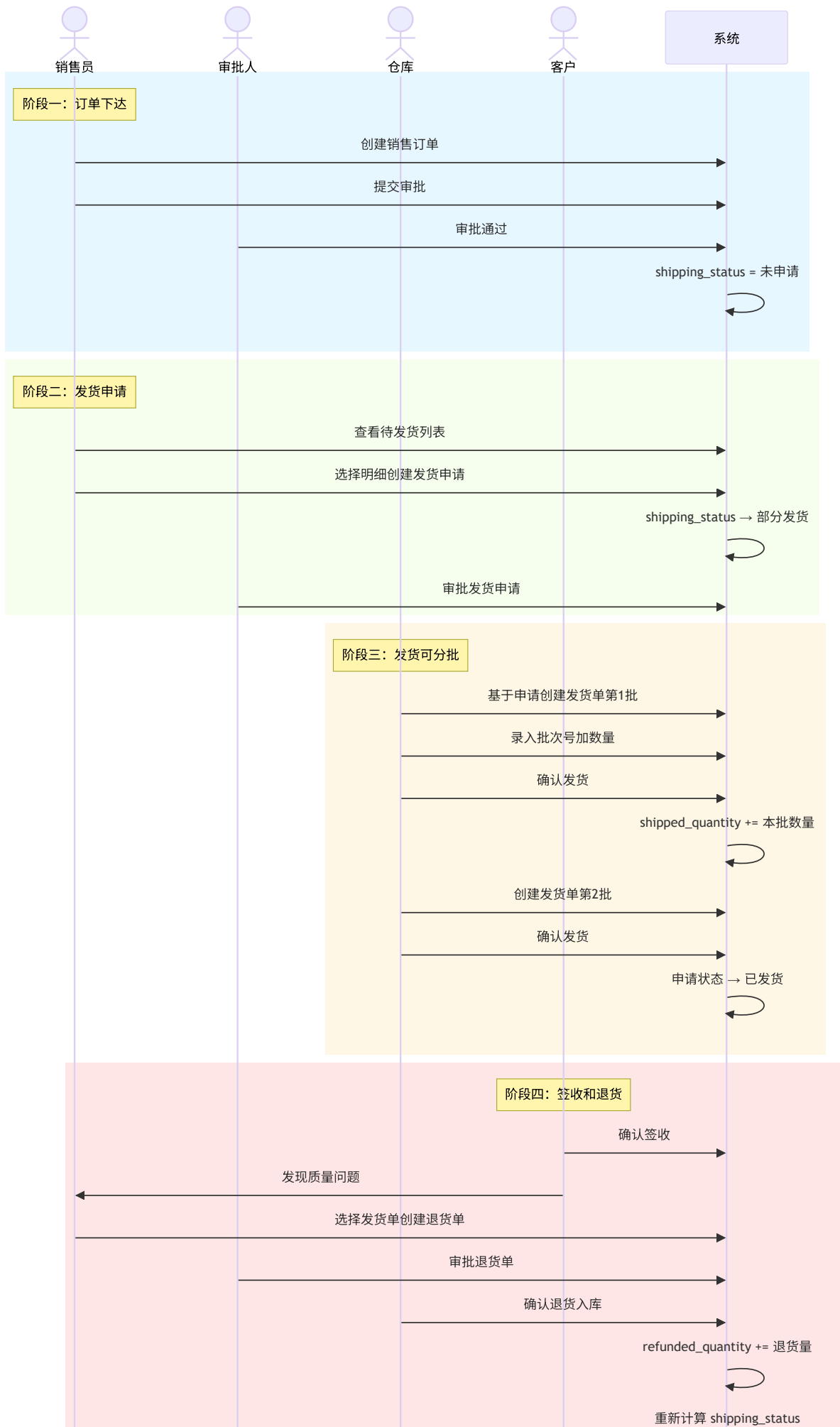
十一、状态联动闭环

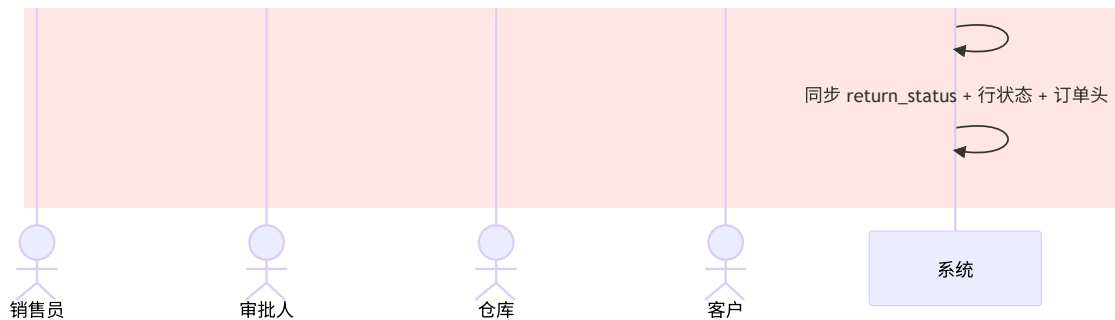


闭环服务: `salesOrderSync.service.ts` 提供 4 个核心函数:

- `syncReturnStatus` — 退货确认后自动计算 `return_status`
- `syncProductionStatus` — 生产各环节单向递进 `production_status` (不回退)
- `syncLineStatus` — 全部发货/超额发货→已完成, 回退→进行中
- `syncOrderHeaderStatus` — 全部行已完成→`order_status`=已完成

十二、完整端到端时序图





✅ 十三、已完成开发清单 (P0 ~ P3)

功能	优先级	说明	状态
发货单创建 API	P0	POST /api/shipping-orders, 含 UPDLOCK 防并发超发	✅
发货申请撤消回写	P0	撤消已审核申请时回写 shipping_status (统一实发净量+申请量逻辑)	✅
发货单撤消回写	P0	两层回写: shipped_quantity / delivered_quantity 扣减 + 申请状态回退	✅
退货确认回写	P1	确认退货后回写 refunded_quantity, 按净发量重算 shipping_status	✅
发货申请→发货单关联	P1	shipping_order 增加 request_number (迁移脚本 042)	✅
发货单已发数量追踪	P1	shipping_request_detail 增加 delivered_quantity	✅
退货入库联动	P2	确认退货后自动调用 returnInboundService 生成退货入库单	✅
退货状态联动	P3	退货确认后自动计算 return_status	✅
生产状态全链路	P3	production_status 6态单向递进	✅
行状态自动完成	P3	全部发货→已完成, 回退→进行中	✅
订单头状态汇总	P3	全部行已完成→order_status=已完成	✅
状态闭环迁移脚本	P3	043_sales_status_sync.ts 历史数据回填	✅

🔌 十四、API 接口清单

14.1 销售订单

方法	路径	说明
GET	/api/sales-orders	订单列表
POST	/api/sales-orders	创建订单
GET	/api/sales-orders/:id	订单详情
PUT	/api/sales-orders/:id	更新订单
DEL	/api/sales-orders/:id	删除订单

14.2 发货申请

方法	路径	说明
GET	/api/shipping-requests/pending	待发货列表
POST	/api/shipping-requests	创建申请
PUT	/api/shipping-requests/:id	修改申请
POST	/api/shipping-requests/:id/cancel	撤消申请
DEL	/api/shipping-requests/:id	删除申请

14.3 发货单

方法	路径	说明
POST	/api/shipping-orders	创建发货单
GET	/api/shipping-orders	列表
GET	/api/shipping-orders/:sn	详情
PUT	/api/shipping-orders/:sn/logistics	更新物流
POST	/api/shipping-orders/:sn/cancel	撤消含回写

14.4 退货单

方法	路径	说明
POST	/api/return-orders	创建退货单
GET	/api/return-orders	列表
GET	/api/return-orders/:rn	详情
POST	/api/return-orders/:rn/confirm	确认含回写+入库
POST	/api/return-orders/:rn/reject	驳回

十五、关键数据库表与代码位置

数据库表

表名	用途
<code>sales_order</code>	订单主表 (approval_status, order_status)
<code>sales_order_detail</code>	订单明细 (4维状态 + 数量字段)
<code>shipping_request</code>	发货申请主表
<code>shipping_request_detail</code>	申请明细 (ship_quantity, delivered_quantity)
<code>shipping_order</code>	发货单主表 (request_number)
<code>shipping_order_detail</code>	发货明细 + 批次
<code>return_order</code>	退货单主表
<code>return_order_detail</code>	退货明细 + 批次

关键代码文件

文件	功能
<code>salesOrder.controller.ts</code>	订单CRUD + 审批
<code>shippingRequest.controller.ts</code>	发货申请全流程
<code>shippingOrder.controller.ts</code>	发货单全流程
<code>returnOrder.controller.ts</code>	退货单全流程
<code>salesOrderSync.service.ts</code>	状态闭环服务 (4函数)
<code>warehouse.service.ts</code>	出库回写shipping_status
<code>orderDispatch.service.ts</code>	派发→production_status
<code>workReport.service.ts</code>	报工→production_status